

1. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

```
Setze x auf 4.  
Setze y auf 7.  
Erhöhe x um 1.  
Erniedrige y um 2.  
Gib in der ersten Zeile die Summe von x und y aus.  
Gib in der nächsten Zeile das Produkt von x und y aus.
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

2. (2 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

```
Setze a auf 1, b auf a plus 2, c auf 1 minus b.  
Gib a, b und c in einer Zeile aus.
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

3. (3 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
Durchmesser = 7  
entfernungzumhaus = 9  
nähe = 6  
abstandPfosten = 10  
punkte_vor_beginn = 5  
punkteAmEnde = 12  
hoehe_faß = 9
```

Nenne alle Variablen, die nicht unserer Konvention entsprechen und begründe deine Auswahl.

4. (4 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen mit Kurzformen für die Zuweisungen (zum Beispiel +=) umsetzt:

Setze a auf 5.
Setze b auf 2.
Verdopple a.
Erhöhe b um 10.
Erhöhe a um b.
Teile a ganzzahlig durch 3.
Gib a und b aus.

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

5. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

Erstelle drei Variablen a, b, c mit den Inhalten 'Heute', 'ist', 'Montag'. Erstelle dann durch Aneinanderpappen mit a, b, c eine Variable satz mit dem Inhalt 'Heute ist Montag.' (Punkt nicht vergessen!)

6. (2 Punkte) Gegeben ist der String s = 'Obstkiste'.

Weise der Variablen c1 mit einem positiven Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.

Weise der Variablen c2 mit einem negativen Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.

7. (3 Punkte) Gegeben ist der String s = 'Sonnenblume'.

Weise der Variablen t1 mit Slicing den Teilstring 'Sonne' zu.

Weise der Variablen t2 mit Slicing den Teilstring 'blume' zu.

Weise der Variablen t3 mit Slicing den Teilstring 'onne' zu.

8. (2 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
s = 'Informatik'
print(s.upper())
print(s.lower())
print(s)
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird? Begründe die Ausgabe in der letzten Zeile.

9. (4 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
print('Apfel' < 'Birne')
print('apfel' < 'Birne')
print('Haus' < 'Hase')
print('Zebra' < 'affe')
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird? Begründe jeweils.

10. (4 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
s = 'Mississippi'
print(s.find('ss'))
print(s.find('ss', 3))
print(s.find('p'))
print(s.find('x'))
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

11. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das zwei ganze Zahlen über `input()` einliest und deren Summe und Produkt mit f-Strings ausgibt.

Beispieldialog: (Inputs sind mit `>>>` markiert.)

```
>>> Zahl1: 14
>>> Zahl2: 15
Die Summe von 14 und 15 ist 29.
Das Produkt von 14 und 15 ist 210.
```